

NỘI DUNG THỰC TẬP

1. NGHIÊN CỨU VỀ XỬ LÝ ẢNH (Tuần 1)

Các bạn tập trung nghiên cứu tài liệu về các thuật toán xử lý ảnh

- **Tổng quan về Thị giác máy tính (Computer Vision):** Nghiên cứu các phương pháp xử lý ảnh cơ bản (khử nhiễu, cân bằng sáng, xử lý luồng video RTSP/MIPI CSI).
- **Thuật toán phát hiện và phân loại vật thể:** Tập trung nghiên cứu kiến trúc mô hình YOLO (YOLOv5/v8/v11-Nano) vì đây là thuật toán tối ưu nhất để chạy thời gian thực trên chip giá rẻ.
- **Bộ dữ liệu giao thông (Datasets):** Nghiên cứu cách chuẩn bị, gán nhãn dữ liệu (Labeling) hoặc sử dụng các bộ dữ liệu giao thông mở (COCO, VisDrone) phù hợp với thực tế xe cộ tại Việt Nam.

2. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI GIAO THÔNG SỬ DỤNG CAMERA AI (Tuần 2, tuần 3)

- **Thiết kế phần cứng Trạm biên (Edge Station):** Thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic) và sơ đồ mạch in (PCB Layout) tích hợp Core AI (Luckfox), Vi điều khiển (ESP32) và Module 4G.
- **Thiết kế hệ thống nguồn và bảo vệ:** Giải pháp hạ áp dải rộng (TPS5430), mạch lọc nhiễu tần số cao của sóng 4G và mạch dập xung sét ngoài trời.
- **Thiết kế giải pháp chống treo cứng (Watchdog):** Xây dựng kiến trúc giám sát chéo (Heartbeat/Watchdog) giữa ESP32, Luckfox và IC cứng để hệ thống tự phục hồi 24/7.

3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG IOT PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (tuần 4, tuần 5)

- **Lập trình tại Biên (Edge Coding):**
 - Nhúng mô hình YOLO (đã convert sang dạng .rknn) lên Luckfox để phân loại xe.
 - Lập trình ESP32 nhận dữ liệu JSON qua UART và điều khiển module 4G bằng lệnh AT.
- **Cấu hình hạ tầng Server (Raspberry Pi):** Thiết lập môi trường Docker Compose chạy MQTT Broker, Node-RED và Cơ sở dữ liệu.
- **Xây dựng Trung tâm giám sát trực quan:** Thiết kế Dashboard trên Grafana để vẽ biểu đồ lưu lượng xe và trạng thái phần cứng.

4. THỰC HIỆN THỬ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG (Tuần 6...)

- **Đóng gói sản phẩm:** Lắp ráp mạch in hoàn chỉnh, cố định linh kiện vào hộp kỹ thuật đạt chuẩn chống nước IP66/IP67.
 - **Thử nghiệm chức năng và Độ chính xác:** Treo camera giám sát phương tiện thực tế tại một nút giao giao thông. Đánh giá sai số (Tỷ lệ nhận diện đúng/sai của AI ban ngày vs ban đêm).
1. **Thử nghiệm độ bền bỉ (Stress Test):** Kiểm tra độ ổn định của đường truyền 4G, theo dõi nhiệt độ của bo mạch trong hộp kín khi phơi nắng và kiểm tra kịch bản giả lập hệ thống bị mất mạng/treo chip xem Watchdog có tự khởi động lại mạch thành công không.